UNITÀ
00
LEZIONE
02

Reti di computer e Internet

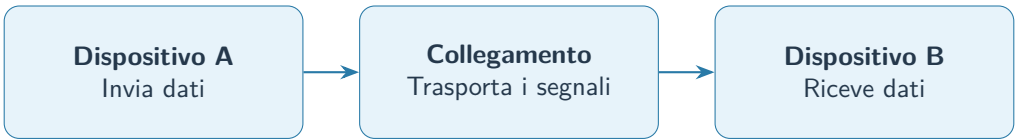
Comunicare e condividere online

Prof. Francesco Gobbi
Anno scolastico 2026/2027
I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Che cos'è una rete di computer

Dispositivi che comunicano

Una rete collega più dispositivi per scambiare dati e condividere risorse.

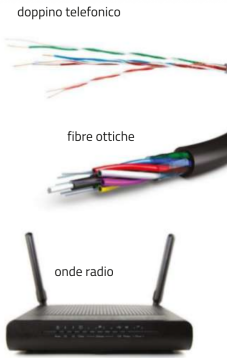


Esempi vicini a noi

I computer del laboratorio condividono una stampante. Uno smartphone invia una foto a un altro dispositivo.

I mezzi di trasmissione

Mezzo	Come viaggiano i dati
Rame	Segnali elettrici.
Fibra ottica	Impulsi luminosi.
Wireless	Onde radio, senza cavi.



Cavo di rete, fibra ottica e collegamento senza fili

Una stessa rete può combinare collegamenti via cavo e senza fili.

I dispositivi che collegano la rete

Dispositivo	Funzione
Scheda di rete	Collega il computer alla rete, via cavo o tramite radio.
Switch	Collega i dispositivi di una rete locale cablata.
Access point	Permette ai dispositivi Wi-Fi di accedere alla rete locale.
Router	Collega reti diverse e inoltra i dati verso la destinazione.
Modem	Adatta i segnali al collegamento con l'operatore, per esempio su linea telefonica.

In casa, un unico apparecchio spesso riunisce più di queste funzioni. Modem deriva da modulatore-demodulatore.

I protocolli: regole per comunicare

Una lingua comune

Un protocollo stabilisce le regole con cui i dispositivi si scambiano dati e interpretano i messaggi.

Tecnologia	Uso tipico
Ethernet	Collegamenti via cavo in una rete locale.
Wi-Fi	Collegamenti senza fili in casa, a scuola o in ufficio.
Bluetooth	Collegamenti tra dispositivi vicini, come telefono e cuffie.

Le regole riguardano, per esempio, il formato dei messaggi e il modo di trasmetterli.

Wi-Fi e hotspot

Collegarsi al Wi-Fi

Il dispositivo comunica via radio con un access point.

Si sceglie la rete corretta e si inserisce la password, quando richiesta.

Condividere la connessione

Lo smartphone può creare un hotspot: altri dispositivi usano la sua connessione dati mobile.

Questa condivisione si chiama anche tethering.

Da ricordare

Il Wi-Fi collega alla rete locale. L'accesso a Internet richiede anche una connessione funzionante dell'operatore. Proteggi l'hotspot con una password.

Velocità di trasferimento e latenza

Banda: quanti dati passano

Nel contesto digitale indica la capacità di trasmissione.

Si misura in bit al secondo (bps). Mbps indica milioni di bit al secondo, Gbps miliardi.

Latenza: quanto bisogna attendere

È il ritardo nella comunicazione.

È importante, per esempio, nelle videochiamate e nei giochi online.

Bit e byte sono diversi

1 byte = 8 bit. Un file da 10 MB contiene 80 megabit. A 80 Mbps il trasferimento richiede almeno 1 secondo, in condizioni ideali.

Reti personali, locali e geografiche

Sigla	Significato	Estensione ed esempio
PAN	Personal Area Network	Rete personale: telefono e dispositivi vicini.
LAN	Local Area Network	Rete locale: casa, laboratorio o edificio.
MAN	Metropolitan Area Network	Rete metropolitana: un'area urbana.
WAN	Wide Area Network	Rete geografica: territori, nazioni o continenti.

WLAN significa Wireless Local Area Network: una rete locale senza fili.

Condividere risorse: due modelli

Peer-to-peer: da pari a pari

I dispositivi possono offrire e usare risorse senza un server centrale dedicato.

Esempio: due computer si scambiano direttamente dei file.

Client-server: richiesta e risposta

Il client richiede un servizio. Il server lo fornisce.

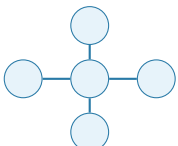
Esempio: il browser richiede una pagina a un server Web.



Le topologie: la forma dei collegamenti

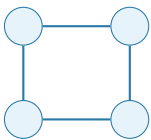
La **topologia** descrive come i nodi della rete sono collegati.

Stella



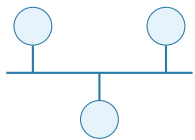
Ogni nodo si collega al punto centrale.

Anello



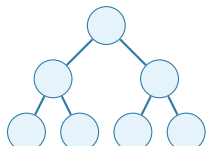
I nodi formano un percorso chiuso.

Bus



I nodi condividono una linea comune.

Albero



I nodi sono disposti su più livelli.

Le reti estese combinano più schemi e possono formare una **maglia** di percorsi alternativi.

Internet, intranet e VPN

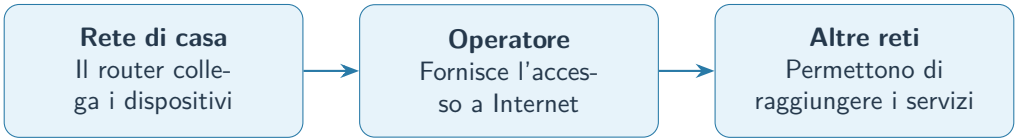
Nome	Che cos'è
Internet	La rete mondiale che collega molte reti diverse.
Intranet	Una rete interna a un'organizzazione, riservata agli utenti autorizzati.
VPN	Una rete privata virtuale che può creare un collegamento protetto attraverso Internet.

Un esempio

Un dipendente fuori ufficio usa una VPN per accedere alle risorse interne dell'azienda.

VPN significa Virtual Private Network.

Come arriviamo a Internet



L'operatore di accesso

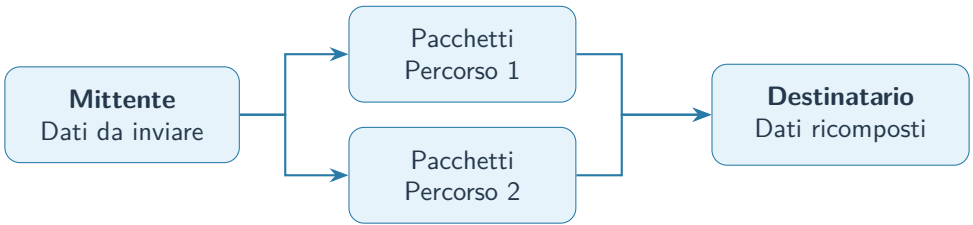
È detto **ISP**: Internet Service Provider, cioè fornitore di servizi Internet.

Una rete di reti

Le grandi reti si collegano attraverso dorsali ad alta capacità. Internet si è sviluppata a partire da reti di ricerca come ARPANET, attiva dal 1969.

I dati viaggiano in pacchetti

Un messaggio viene suddiviso in parti più piccole, che viaggiano attraverso la rete.



I **router** inoltrano i pacchetti verso la destinazione. I pacchetti possono seguire percorsi diversi.

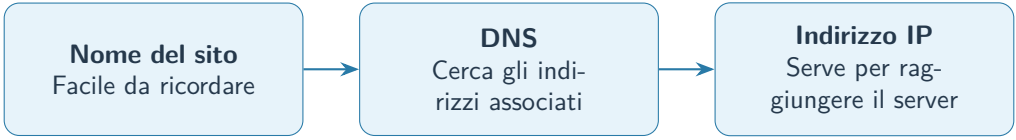
La famiglia TCP/IP

IP, Internet Protocol, gestisce l'indirizzamento e l'inoltro.
TCP, Transmission Control Protocol, consegna i dati in ordine e ritrasmette quelli persi.

Indirizzi IP e nomi di dominio

L'indirizzo IP

Identifica un'interfaccia di rete e permette di indirizzare i pacchetti. Esistono indirizzi IPv4 e IPv6.



Il ruolo del DNS

DNS significa Domain Name System, sistema dei nomi di dominio. Funziona come una rubrica distribuita che associa nomi e indirizzi.

Internet e World Wide Web

Internet: l'infrastruttura

Collega reti e trasporta dati.

Supporta molti servizi: posta elettronica, chiamate, giochi online e Web.

Web: pagine collegate

Il World Wide Web, o WWW, è un insieme di pagine e risorse collegate da link.

Il browser permette di consultarle.

Un collegamento ipertestuale

Un link permette di passare a un'altra pagina o a un punto della stessa pagina. Può essere associato a un testo o a un'immagine.

Le pagine Web e i loro indirizzi

Le pagine usano **HTML**, HyperText Markup Language, per organizzare il contenuto. Ogni risorsa ha un indirizzo **URL**, Uniform Resource Locator.

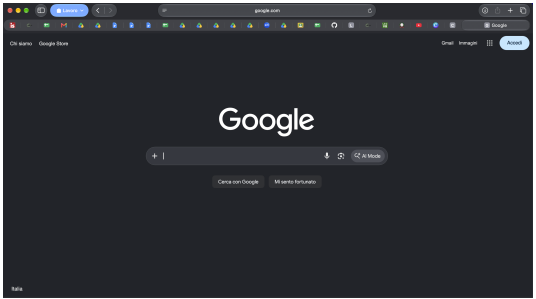
`https://www.example.org/scuola`

Parte	Significato
`https://`	Protocollo di comunicazione protetta.
`www.example.org`	Nome del sito. Il suffisso .org è un dominio di primo livello.
`/scuola`	Percorso della risorsa all'interno del sito.

HTTP significa HyperText Transfer Protocol. HTTPS ne indica la versione protetta. Il prefisso www non è obbligatorio.

Il browser: gli strumenti principali

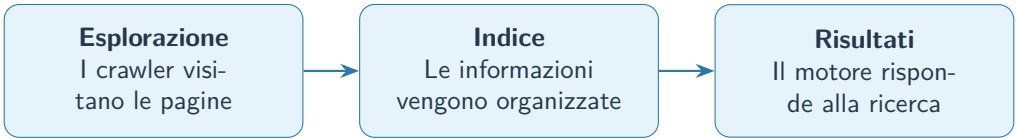
- **Barra degli indirizzi**: apre un URL o avvia una ricerca.
- **Schede**: tengono aperte più pagine.
- **Indietro, Avanti e Ricarica**: aiutano a navigare.
- **Preferiti e Cronologia**: ritrovano pagine salvate o già visitate.



Schermata di un browser
con barra degli indirizzi e schede

Il browser è un'applicazione. Un motore di ricerca è un servizio che usiamo per trovare contenuti.

Come funziona un motore di ricerca



Parole-chiave precise

Una ricerca come «rete» è molto ampia. «Rete informatica a stella» descrive meglio ciò che cerchiamo.

Rendere la ricerca più mirata

Le virgolette cercano una frase esatta. I filtri possono limitare lingua, periodo o tipo di contenuto. Alcuni risultati sono annunci pubblicitari.

Valutare le informazioni online

- **Autore**: chi ha scritto o pubblicato il contenuto?
- **Data**: l'informazione è ancora attuale?
- **Prove**: ci sono documenti e riferimenti verificabili?
- **Confronto**: altre fonti affidabili confermano la notizia?

Due attenzioni

Il primo risultato non è automaticamente il più affidabile. HTTPS protegge la connessione, ma non garantisce che il contenuto sia vero o che il sito sia onesto.

La posta elettronica

Messaggi che si leggono anche in momenti diversi

L'e-mail permette di inviare testi e allegati. Il destinatario non deve essere collegato nello stesso momento del mittente.

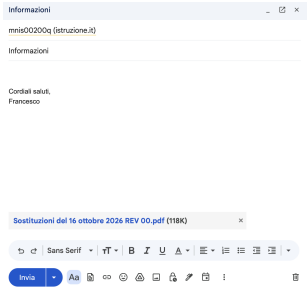
`nome.utente@example.org`

Parte	Significato
`nome.utente`	Identifica la casella all'interno del servizio.
`@`	Si legge «at», cioè «presso».
`example.org`	È il dominio del servizio di posta.

Si accede con un'app di posta oppure con una **webmail** nel browser.

Scrivere un’e-mail chiara

Campo	A che cosa serve
A	Destinatari principali.
Cc	Copia conoscenza.
Ccn	Copia conoscenza nascosta: gli indirizzi non compaiono agli altri destinatari.
Oggetto	Riassume l’argomento.



Nuovo messaggio e-mail
con destinatari, oggetto e allegati

Nel testo usa un saluto, una richiesta chiara e la firma. Prima di inviare, controlla destinatari e allegati.

Rispondere e tenere in ordine la posta

Azione	Risultato
Rispondi	Invia la risposta al mittente.
Rispondi a tutti	Include il mittente e gli altri destinatari visibili.
Inoltra	Passa il messaggio a nuovi destinatari.
Bozze	Conserva i messaggi ancora da completare.
Cartelle o etichette	Organizzano i messaggi per ritrovarli.

La **rubrica** raccoglie i contatti. Prima di inoltrare, controlla se il messaggio contiene dati o allegati da non condividere.

Usare l'e-mail con attenzione

- Controlla l'**indirizzo del mittente**, non solo il nome visualizzato.
- Valuta con cautela link e allegati inattesi.
- Diffida dei messaggi che chiedono password o azioni urgenti.
- In caso di dubbio, verifica la richiesta con un altro canale.

Il phishing

È un tentativo di inganno: un messaggio imita un servizio o una persona per ottenere dati, credenziali o denaro.

Social network e comunità online

Comunicare e condividere

Le piattaforme social permettono di pubblicare contenuti e mantenere contatti con altre persone.

Attività	Esempio
Pubblicare	Condividere un testo, una foto o un video.
Dialogare	Commentare, partecipare a una chat o a una videochiamata.
Seguire interessi	Entrare in gruppi o seguire autori e argomenti.
Partecipare	Collaborare o giocare online con altre persone.

Una chiamata via Internet usa tecnologie VoIP: Voice over Internet Protocol.

Altri strumenti per pubblicare e collaborare

Strumento	A che cosa serve
Blog	Pubblicare articoli o post, spesso con commenti.
Podcast	Distribuire episodi audio da ascoltare quando si vuole.
Forum	Discutere argomenti in messaggi organizzati per tema.
Mailing list	Inviare e-mail a un gruppo di iscritti.
Wiki	Creare e aggiornare pagine in collaborazione.

Un esempio di wiki

Wikipedia raccoglie contributi di molti utenti. Per approfondire un argomento è utile controllare anche i riferimenti delle voci.

Privacy e pubblicità sui social

I contenuti che condividiamo

Foto, video e informazioni personali possono essere copiati e diffusi da altri.

Scegli con attenzione che cosa pubblicare e chi può vederlo.

La profilazione

Le piattaforme possono analizzare attività e interessi per personalizzare contenuti e pubblicità.

Gli annunci sono una fonte di guadagno per molti servizi.

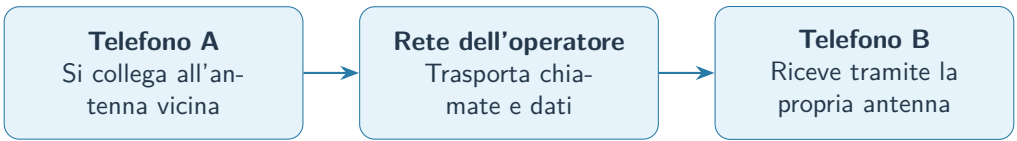
Una scelta concreta

Controlla le impostazioni di privacy, limita i dati pubblici e chiedi il consenso prima di pubblicare immagini di altre persone.

Come funziona la rete cellulare

Un territorio diviso in celle

Ogni cella è servita da un'antenna. Il telefono comunica via radio con la rete dell'operatore.



Quando ci spostiamo

La rete può trasferire la connessione da una cella a un'altra. Questo passaggio si chiama handover e permette di mantenere la comunicazione.

Dalla prima alla quinta generazione

La lettera **G** significa generazione della rete cellulare.

Generazione	Evoluzione principale
1G	Telefonia mobile analogica.
2G	Voce digitale e messaggi di testo.
3G	Maggiore diffusione di Internet sul telefono.
4G	Connessioni più veloci per app, video e servizi online.
5G	Più capacità, possibilità di minore latenza e supporto a molti dispositivi.

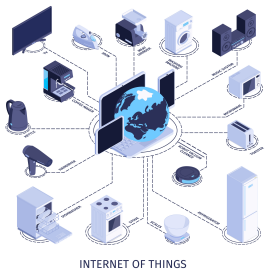
Le prestazioni effettive dipendono da copertura, rete, dispositivo e numero di utenti collegati.

L'Internet delle cose

IoT: Internet of Things

Oggetti connessi scambiano dati e possono ricevere comandi.

I sensori rilevano informazioni. Gli attuatori compiono azioni, come accendere una luce.



Casa connessa: termostato, luci e altri dispositivi

Un esempio di domotica

Un termostato connesso permette di controllare il riscaldamento a distanza. L'IoT può usare Wi-Fi, reti cellulari e altre tecnologie: non richiede sempre il 5G.

Le idee da ricordare

- Una **rete** collega dispositivi che condividono dati e risorse.
- **Internet** collega molte reti. Il **Web** è uno dei suoi servizi.
- **IP, DNS e protocolli** permettono di indirizzare e scambiare i dati.
- Browser, e-mail e social offrono modi diversi di informarsi e comunicare.
- **Spirito critico e privacy** contano in ogni attività online.
- Reti cellulari e **IoT** collegano persone e oggetti.